

# Examen CSB 2026 — Automatización Mobile Android

## Objetivo del examen

Demostrar que puedes diseñar, implementar y ejecutar pruebas automatizadas para una **app Android nativa**. No se evalúa una herramienta concreta, sino competencias de QA mobile.

| Competencia               | Qué demuestra                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Localización de elementos | <code>accessibility id</code> , <code>resource-id</code> , texto visible |
| Flujos de usuario         | Menú, login, catálogo, carrito                                           |
| Aserciones                | Pantallas, mensajes, contadores                                          |
| Casos negativos           | Usuario bloqueado, credenciales inválidas                                |
| Estructura                | Screenplay: Tasks, Questions, UI Targets                                 |
| Ejecución                 | Appium + Serenity BDD, reportes HTML                                     |
| Documentación             | README reproducible                                                      |

## Herramienta recomendada

### Serenity BDD + Appium + Screenplay (Java)

| Pieza        | Qué implementa el candidato                |
|--------------|--------------------------------------------|
| Appium       | Conexión con la app Android                |
| Serenity BDD | Ejecución, reportes y living documentation |
| Screenplay   | Actores, Tasks, Questions y UI Targets     |

## Otras herramientas permitidas (si el candidato no usa la plantilla)

- Appium + Java + TestNG (sin Screenplay)
- Appium + Python + Pytest
- Appium + Robot Framework
- Maestro

## Prohibido

- Entregar solo grabaciones sin código versionado
- Hardcodear rutas absolutas de la APK en cada test
- Mezclar lógica de negocio directamente en los tests sin Tasks (si usas Screenplay)

---

## App bajo prueba

### Sauce Labs My Demo App (Android)

| Dato    | Valor                                       |
|---------|---------------------------------------------|
| APK     | mda-2.2.0-25.apk (se entrega con el examen) |
| Package | com.saucelabs.mydemoapp.android             |

## Usuarios de prueba

| Usuario                | Contraseña                    | Comportamiento    |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| bob@example.com        | 10203040                      | Login exitoso     |
| locked@example.com     | 10203040                      | Usuario bloqueado |
| Credenciales inválidas | cualquier password incorrecta | Error de login    |

## Entregables obligatorios

- Repositorio Git personal** con todo el código. Debes:
  - Crear el repositorio en GitHub, GitLab o Bitbucket (cuenta personal).
  - Subir código, configuración y README.
  - Compartir la URL al finalizar.
  - Incluir varios commits con mensajes claros.
- README.md** con:
  - Prerrequisitos (Java/Maven/Android SDK/Appium)
  - Cómo instalar dependencias (`mvn clean install -DskipTests`)
  - Cómo iniciar Appium y el emulador
  - Comando para ejecutar todas las pruebas (`mvn clean verify`)
  - Ubación del reporte Serenity
- Mínimo 12 casos automatizados** según la rúbrica
- Al menos 1 flujo E2E:** login → agregar producto → verificar carrito
- Configuración externalizada** para ruta de APK, device name y capabilities (`serenity.properties` o clase `DriverSource`)
- Patrón Screenplay** con al menos:
  - `ui/` — UI Targets (localizadores)
  - `tasks/` — acciones reutilizables
  - `questions/` — validaciones reutilizables
  - `tests/` — escenarios que orquestan actores

Si usas la plantilla (`candidate-template/`), completa los escenarios marcados con **TODO**.

## Instrucciones para la entrega

- Crea un repositorio en tu cuenta personal.
- Sube tu solución completa con README.

9. Antes de entregar, clona en otra carpeta y verifica que las pruebas corren siguiendo solo el README.
10. Comparte la URL del repositorio.
11. No subas `target/`, reportes Serenity ni carpetas del IDE.

## Casos obligatorios (12 mínimo)

### Bloque A — Arranque y navegación (2 casos)

| ID     | Caso                        | Resultado esperado            |
|--------|-----------------------------|-------------------------------|
| APP-01 | Abrir la app                | Catálogo de productos visible |
| NAV-01 | Abrir menú y entrar a Login | Pantalla de login visible     |

### Bloque B — Autenticación (4 casos)

| ID      | Caso                                              | Resultado esperado                                |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| AUTH-01 | Login con <code>bob@example.com / 10203040</code> | Vuelve al catálogo, opción Logout visible en menú |
| AUTH-02 | Login con <code>locked@example.com</code>         | Mensaje de usuario bloqueado                      |
| AUTH-03 | Login con password incorrecta                     | Mensaje de error visible                          |
| AUTH-04 | Cerrar sesión                                     | Vuelve a pantalla de login o catálogo sin sesión  |

### Bloque C — Catálogo y producto (2 casos)

| ID      | Caso                                       | Resultado esperado                            |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PROD-01 | Verificar que hay productos en el catálogo | Al menos 1 producto visible                   |
| PROD-02 | Abrir detalle de un producto               | Nombre, precio y botón *Add to cart* visibles |

### Bloque D — Carrito (3 casos)

| ID      | Caso                                | Resultado esperado                             |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| CART-01 | Agregar un producto al carrito      | Badge del carrito muestra 1                    |
| CART-02 | Agregar un segundo producto         | Badge muestra 2                                |
| CART-03 | Ir al carrito y verificar productos | Pantalla *My Cart* con los productos agregados |

### Bloque E — Flujo E2E (1 caso obligatorio)

| ID     | Caso           | Pasos                                         |
|--------|----------------|-----------------------------------------------|
| E2E-01 | Flujo completo | Login → abrir producto → agregar al carrito → |

| ID | Caso | Pasos                          |
|----|------|--------------------------------|
|    |      | ir al carrito → verificar item |

## Criterios de evaluación (100 puntos)

| Criterio                                                | Puntos |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Casos funcionan en emulador/dispositivo real            | 30     |
| Flujo E2E completo y estable                            | 20     |
| Aserciones completas (pantallas, textos, contadores)    | 15     |
| Estructura Screenplay (Tasks / Questions / Targets)     | 10     |
| Casos negativos implementados                           | 10     |
| Configuración externalizada (APK, device, capabilities) | 5      |
| README claro y reproducible                             | 5      |
| Código legible                                          | 5      |

**Nota mínima para aprobar:** 70/100

## Restricciones

- Android únicamente (no es obligatorio iOS para este examen)
- Preferir `accessibility id` o `resource-id` sobre XPath largos
- El emulador o dispositivo debe estar documentado en el README

## Bonus (+10 puntos opcionales)

- Page Object Model bien aplicado
- Ejecución en CI (GitHub Actions con emulador)
- Screenshot en fallo
- Ordenar productos por nombre o precio y validar el resultado

## Checklist de autoevaluación (candidato)

- Subí el código a un repositorio de mi cuenta personal
- El evaluador puede acceder al repositorio
- README explica cómo levantar Appium y el emulador
- Puedo ejecutar todas las pruebas con un solo comando
- El E2E cubre login, producto y carrito
- Hay al menos 2 casos negativos

- Separé Tasks, Questions y UI Targets (Screenplay)
- La ruta de la APK está en configuración, no hardcodeada en cada test